

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – MATHEMATIQUES APPLIQUEES

L-CI

# Probabilités et Statistiques

## Théories et applications

Mohsen CHEBBI



Année universitaire 2025-2026

# Table des matières

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Variables aléatoires</b>              | <b>2</b> |
| 1        | Variables aléatoires continues . . . . . | 2        |
| 1.1      | Notions de base . . . . .                | 2        |
| 1.2      | Paramètres statistiques . . . . .        | 5        |
| 1.3      | Lois usuelles . . . . .                  | 6        |
| 1.4      | Loi normale et ses dérivées . . . . .    | 13       |

# Chapitre 1

## Variables aléatoires

### 1 Variables aléatoires continues

Les variables aléatoires continues permettent de modéliser des phénomènes dont les valeurs varient de manière continue, comme la durée de vie d'un composant, la température ou le prix d'un actif. Elles sont particulièrement adaptées à des domaines tels que la finance, la physique ou l'ingénierie. Contrairement aux variables discrètes, qui prennent un nombre fini ou dénombrable de valeurs, les variables continues nécessitent l'usage de fonctions de densité et d'intégrales pour décrire la probabilité que la grandeur étudiée se trouve dans un certain intervalle.

#### 1.1 Notions de base

**Définition 1.1.** (*Variable aléatoire continue*)

Soit  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  un espace de probabilité et  $(E, \mathcal{B})$  un espace mesurable. On appelle variable aléatoire continue de  $\Omega$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  toute application mesurable :

$$\begin{aligned} X : \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\rightarrow X(\omega) \end{aligned}$$

telle que l'ensemble de ses valeurs possibles noté  $X(\Omega)$  est une union d'intervalles (intervalle) de  $\mathbb{R}$ .

**Exemple 1.2.**

- *Temps d'exécution d'un algorithme.*
- *Durée d'une attaque par déni de service (DDoS) .*
- *Temps de réponse d'un système après détection d'une intrusion.*
- *Montant d'une perte financière en cas de sinistre.*
- *Prix d'un actif financier.*

**Définition 1.3.** (*Densité de probabilité*)

On appelle densité de probabilité sur  $\mathbb{R}$  toute application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :

- $f$  est positive et mesurable (par exemple, continue par morceau).
- $\int_{\mathbb{R}} f(x)dx = 1$

**Exemple 1.4.** La fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in ]-\infty, -1[ \\ 1+x & \text{si } x \in [-1, 0[ \\ 1-x & \text{si } x \in [0, 1[ \\ 0 & \text{si } x \in [1, +\infty[ \end{cases}$$

est une densité de probabilité.

**Proposition 1.5.**

Soient  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  un espace de probabilité et  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  une variable aléatoire. On dit que  $X$  est une variable aléatoire continue (ou une variable aléatoire à densité) s'il existe une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , mesurable (continue par morceaux), vérifiant la propriété suivante :

$$\forall a < b, \quad \mathbb{P}(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x) dx.$$

Si une telle fonction  $f$  existe, on l'appelle densité de la variable aléatoire  $X$ .

**Définition 1.6.** (Fonction de répartition)

Soit  $X$  une variable aléatoire à valeurs dans  $\mathbb{R}$  de densité de probabilité  $f$ . La fonction de répartition de  $X$ , notée  $F_X$ , est définie par :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \in ]-\infty, x]) = \int_{-\infty}^x f(x) dx, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

**Propriétés 1.7.**

Soit  $X$  une variable aléatoire continue de fonction de répartition  $F_X$ . Alors, pour tout  $a, b$  et  $c \in \mathbb{R}$  avec  $a \leq b$ , on a :

1.  $F_X$  est une fonction croissante admettant 0 comme limite en  $-\infty$  et 1 comme limite en  $+\infty$ .
2.  $\mathbb{P}(X > c) = 1 - F_X(c)$ .
3.  $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$ .

**Remarque 1.8.**

Soit  $X$  une variable aléatoire de densité  $f$  et de fonction de répartition  $F_X$ .

1. Si  $X$  est à valeurs positives, alors  $\forall x \in ]-\infty, 0]$ ,  $F_X(x) = 0$ .
2. Si la densité  $f$  est paire, alors  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $F_X(-x) = 1 - F_X(x)$ .

**Théorème 1.9.**

Si  $X$  est une variable aléatoire à densité, alors sa fonction de répartition est continue. Autrement dit, pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\mathbb{P}(X = a) = 0.$$

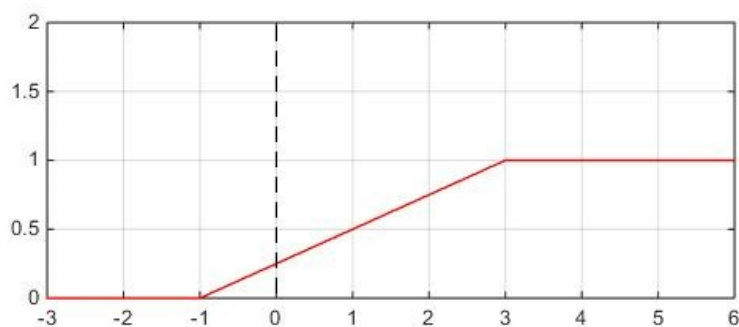
**Proposition 1.10.**

Soit  $X$  une variable aléatoire de fonction de répartition  $F_X$ . Alors  $X$  admet une densité de probabilité  $f$  si et seulement si  $F_X$  est absolument continue sur  $\mathbb{R}$ , et on a :

$$f(x) = F_X'(x)$$

**Exercice 1.11.**

Soit  $X$  une variable aléatoire de fonction de répartition  $F_X$  dont l'allure donnée par le graphe suivant.



1. Déterminer l'expression de la fonction  $F_X$ .
2. Montrer que  $X$  admet une densité de probabilité  $f$ , puis la calculer.
3. Calculer les probabilités suivantes :

$$\mathbb{P}(0 \leq X \leq 2), \quad \mathbb{P}(2 \leq X \leq 4) \text{ et } \mathbb{P}(X \geq 1)$$

**Correction.**

1.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in ]-\infty, -1[ \\ \frac{1}{4}(x+1) & \text{si } x \in [-1, 3] \\ 1 & \text{si } x \in [3, +\infty[ \end{cases}$$

2. Il est clair que la fonction de répartition  $F_X$  est absolument continue sur  $\mathbb{R}$ . Ce qui implique que, la variable aléatoire  $X$  admet une densité de probabilité donnée par :

$$f(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } x \in [-1, 3] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

3.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(0 \leq X \leq 2) &= F_X(2) - F_X(0) = \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(2 \leq X \leq 4) &= F_X(4) - F_X(2) = \frac{1}{4} \\ \mathbb{P}(X \geq 1) &= 1 - F_X(1) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

■

**Proposition 1.12.**

Soit  $X$  une variable aléatoire de densité  $f$  et de fonction de répartition  $F_X$ . Alors, la variable aléatoire  $Y = -X$  admet une densité  $g$  et une fonction de répartition  $F_Y$  données par :

$$F_Y(y) = 1 - F_X(-y) \text{ et } g(y) = f(-y)$$

*Démonstration.* D'une part, pour  $y \in \mathbb{R}$ , on a :

$$F_y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(-X \leq y) = \mathbb{P}(X \geq -y) = 1 - F_X(-y)$$

D'autre part, par passage à la dérivée, on obtient :

$$g(y) = F'_y(y) = -F'_X(-y) = F'_X(-y) = f(-y)$$

□

**Proposition 1.13.** (Somme de deux variables aléatoires continues)

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes, admettant respectivement pour densités  $f$  et  $g$ . Alors la variable aléatoire somme  $S = X + Y$  admet une densité  $h$  donnée par le produit de convolution des densités  $f$  et  $g$  :

$$h(x) = (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x - y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)f(x - y) dy$$

En particulier, la somme des variables aléatoires continues est une variable aléatoire continue.

**Remarque 1.14.**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes, admettant respectivement pour densités  $f$  et  $g$ . Alors la variable aléatoire  $D = X - Y$  admet une densité  $h$  donnée par le produit de convolution des densités  $f$  et  $f$  :

$$h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x + y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)f(x + y) dy$$

## 1.2 Paramètres statistiques

**Définition 1.15.** (Moment d'ordre  $p$ )

Soient  $X$  une variable aléatoire continue à valeurs réelles de densité de probabilité  $f$  et  $p \geq 1$ . Si l'intégrale  $\int_{\mathbb{R}} |x|^p f(x) dx$  est convergente, alors  $X$  admet un moment d'ordre  $p$  donné par :

$$\mathbb{E}[X^p] = \int_{\mathbb{R}} x^p f(x) dx$$

**Définition 1.16.** (Espérance & variance)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue à valeurs réelles de densité de probabilité  $f$ . L'espérance et la variance de  $X$  notée respectivement  $\mathbb{E}[X]$  et  $\mathbb{V}[X]$  sont définies comme suit :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx$$

$$\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx - \left( \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx \right)^2$$

**Remarques 1.17.**

1. L'espérance et la variance d'une variable aléatoire continue conservent les mêmes propriétés fondamentales que dans le cas d'une variable aléatoire discrète.
2. Soit  $X$  une variable aléatoire continue à valeurs réelles de densité de probabilité  $f$ . Si  $f$  est paire, alors :

$$\mathbb{E}[X] = 0$$

## 1.3 Lois usuelles

### Loi Uniforme

La loi uniforme est la loi exacte des phénomènes continus uniformément répartis sur un intervalle  $[a, b]$ .

**Définition 1.18.** (*Loi Uniforme*)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue définie sur un espace de probabilité  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $X$  suit la loi uniforme sur l'intervalle  $[a, b]$  et on note  $X \sim \mathcal{U}([a, b])$  si et seulement si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$X$  admet alors une espérance et une variance données par :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{b+a}{2} \text{ et } \mathbb{V}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

**Définition 1.19.**

Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle  $[a, b]$ . Alors, la fonction de répartition de  $X$  est définie par :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in ]-\infty, a[ \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 1 & \text{si } x \in [b, +\infty[ \end{cases}$$

**Exercice 1.20.**

*La durée d'une communication téléphonique entre Claire et Alice ne dépasse jamais 1h. On suppose que sa durée en heures est une v.a.  $X$  suit la loi uniforme sur  $[0, 1]$ . Déterminer la probabilité que la durée de communication soit :*

1. *d'au moins 10 min.*
2. *d'au plus 3 quarts d'heure.*
3. *comprise entre 20 min et 40 min.*

### Loi exponentielle

Une loi exponentielle modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire, ou sans vieillissement.

**Définition 1.21.** (*Loi exponentielle*)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue définie sur un espace de probabilité  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $X$  suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$  et on note  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$  si et seulement si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$X$  admet alors une espérance et une variance données par :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} \text{ et } \mathbb{V}[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

**Propriétés 1.22.** (Propriété sans mémoire de la loi exponentielle)

Soit  $X$  une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ . Alors, pour tous  $s, t \geq 0$ , on a :

$$\mathbb{P}(X > t + s \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

Autrement dit, la probabilité que l'événement n'ait pas eu lieu dans les  $t$  prochaines unités de temps, sachant qu'il n'a pas eu lieu dans les  $s$  premières, est indépendante de  $s$ .

**Définition 1.23.**

Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ . Alors, la fonction de répartition de  $X$  est définie par :

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

**Proposition 1.24.** (Superposition des lois exponentielles)

Soit  $X_1$  et  $X_2$  deux variable aléatoires indépendantes, suivant respectivement des lois exponentielles de paramètres  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ . Alors, la variable aléatoire  $X$  définie par :

$$X = \min(X_1, X_2)$$

suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ .

*Démonstration.* La variable aléatoire  $X$ , à valeurs dans  $[0, +\infty[$ , est continue possède une fonction de répartition  $F_X$  définie, pour tout  $x \in [0, +\infty[$ , par :

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - \mathbb{P}(X \geq x) = 1 - \mathbb{P}(\min(X_1, X_2) \geq x) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_1 \geq x, X_2 \geq x) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_1 \geq x) \mathbb{P}(X_2 \geq x) \\ &= 1 - e^{-\lambda_1 x} e^{-\lambda_2 x} \\ &= 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x} \\ &= 1 - e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

La fonction de répartition de  $X$  se coïncide avec celle de la loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ . □

**Exercice 1.25.**

Une usine fabrique des appareils électriques constitués de deux composantes dont les fonctionnements sont indépendants. La durée de vie en mois d'une composante, jusqu'à ce que survienne la première panne, est une variable aléatoire  $X$  suivant une loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ . On note que  $\mathbb{P}(X \geq 1) = 0.4$ .

1. Déterminer l'expression de la densité de probabilité de  $X$ .
2. (a) Calculer la probabilité pour que la durée de vie d'une composante avant la première panne soit supérieure à 2 mois.  
(b) Sachant que la composante n'a pas eu de panne au cours des trois premiers mois, quelle est la probabilité qu'elle soit encore en état de marche au bout de cinq mois.



- (c) Que peut-on déduire ? Généraliser ce résultat.
3. L'appareil électrique tombe en panne que si l'une des deux composants cessent de fonctionner. On note par  $T$  la durée de vie en mois de l'appareil.
- (a) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire  $T$ .
- (b) Calculer la probabilité pour que la durée de vie de l'appareil soit supérieure à 3 mois.
- (c) Donner la durée de vie moyenne de l'appareil électrique.

### Correction.

1. En utilisant le fait que  $\mathbb{P}(X \geq 1) = 0.4$ , on trouve que :

$$e^{-\lambda} = 0.4$$

Ceci implique que  $\lambda = -\ln(0.4) \approx 0.92$ .

2. (a)

$$\mathbb{P}(X > 2) = e^{-\lambda \cdot 2} = e^{-2\lambda} = e^{-2 \cdot 0.92} = 0.158$$

- (b) En utilisant la propriété sans mémoire, on obtient que :

$$\mathbb{P}(X > 5 \mid X > 3) = \mathbb{P}(X > 2) = 0.158$$

- (c) Ce résultat illustre la propriété sans mémoire de la loi exponentielle :

$$\mathbb{P}(X > t + s \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

Cela signifie que l'attente supplémentaire ne dépend pas du temps déjà écoulé.

3. L'appareil électrique tombe en panne que si l'une des deux composants cessent de fonctionner. On note par  $T$  la durée de vie en mois de l'appareil.

- (a) La variable aléatoire  $T$  suit la loi exponentielle de paramètre  $2\lambda$ , comme étant le minimum entre deux lois exponentielles indépendantes de même paramètre  $\lambda$ .

- (b)

$$\mathbb{P}(T > 3) = e^{-2\lambda \cdot 3} = e^{-6\lambda} = 0.004$$

- (c) La durée de vie moyenne de l'appareil électrique est donnée par :

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{2\lambda} = 0.54 \text{ mois}$$

■

## Loi de Laplace

La loi de Laplace modélise principalement des phénomènes présentant des fluctuations symétriques autour d'un point central. Également appelée loi double exponentielle, elle tire son nom du fait que sa densité peut être interprétée comme la combinaison de deux densités exponentielles juxtaposées de part et d'autre de ce point.

**Définition 1.26.** (*Loi de Laplace*)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue définie sur un espace de probabilité  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $X$  suit la loi de Laplace de paramètres  $\mu \in \mathbb{R}$  (paramètre de position) et  $b > 0$  (paramètre d'échelle) et on note  $X \sim \mathcal{L}(\mu, b)$  si et seulement si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$f(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - \mu|}{b}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

$X$  admet alors une espérance et une variance données par :

$$\mathbb{E}[X] = \mu \text{ et } \mathbb{V}[X] = 2b^2$$

**Définition 1.27.**

Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit la loi de Laplace de paramètres  $\mu$  et  $b$ . Alors, la fonction de répartition de  $X$  est définie par :

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \exp\left(\frac{x - \mu}{b}\right) & \text{si } x < \mu \\ 1 - \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{x - \mu}{b}\right) & \text{si } x \geq \mu \end{cases}$$

**Proposition 1.28.** (*Construction de la loi de Laplace à partir de lois exponentielles*)

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes, chacune suivant une loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ . Alors la variable aléatoire  $D = X - Y$  suit une loi de Laplace de paramètres 0 et  $\frac{1}{\lambda}$ , notée  $D \sim \mathcal{L}(0, \frac{1}{\lambda})$ .

*Démonstration.* Afin de montrer que la variable aléatoire  $D$  suit la loi  $\mathcal{L}(0, \frac{1}{\lambda})$ , on va démontrer que sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$h(x) = \frac{\lambda}{2} \exp(-\lambda|x|), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

En effet, en utilisant le produit de convolution, on obtient :

1. Cas 1 :  $x \in ]-\infty, 0]$  :

$$\begin{aligned} h(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)g(x+y) \, dy = \int_{-x}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y} \lambda e^{-\lambda(x+y)} \, dy \\ &= \lambda e^{-\lambda x} \int_{-x}^{+\infty} \lambda e^{-2\lambda y} \, dy \\ &= \frac{\lambda}{2} e^{\lambda x} \end{aligned}$$

2. Cas 2 :  $x \in [0, +\infty[$  :

$$\begin{aligned} h(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)g(x+y) \, dy = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y} \lambda e^{-\lambda(x+y)} \, dy \\ &= \lambda e^{-\lambda x} \int_0^{+\infty} \lambda e^{-2\lambda y} \, dy \\ &= \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

□

## Loi Gamma

La loi Gamma est utilisée pour modéliser des durées d'attente, des sommations de variables exponentielles, ou des phénomènes dans lesquels un événement se produit après un certain nombre de sous-événements indépendants.

### Définition 1.29. (*Loi Gamma*)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue définie sur un espace de probabilité  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $X$  suit la loi Gamma de paramètres  $\alpha > 0$  et  $\beta > 0$  on note  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$  si et seulement si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{k-1} e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta^k \Gamma(k)}, & \text{si } x > 0 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

où  $\Gamma(k)$  désigne la fonction Gamma définie par :

$$\Gamma(k) = \int_0^\infty t^{k-1} e^{-t} dt$$

$X$  admet alors une espérance et une variance données par :

$$\mathbb{E}[X] = k\theta \text{ et } \mathbb{V}[X] = k\theta^2$$

### Proposition 1.30. (*Construction de la loi Gamma à partir de lois exponentielles*)

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes, chacune suivant une loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ . Alors la variable aléatoire somme  $S = X + Y$  suit une loi Gamma de paramètres 2 et  $\lambda$ , notée  $S \sim \Gamma(2, \lambda)$ .

## Loi de Cauchy

La loi de Cauchy est une loi symétrique, à queues lourdes, qui se distingue par l'absence d'espérance et de variance. Utilisée en physique (notamment pour modéliser les raies spectrales via le profil de Lorentz), en statistique robuste et en théorie des probabilités, elle illustre des situations où les valeurs extrêmes ont un impact dominant. En tant que loi stable, la somme de variables Cauchy reste une variable Cauchy, et sa moyenne empirique ne converge pas, ce qui en fait un exemple classique pour tester les limites des méthodes statistiques standards.

### Définition 1.31. (*Loi de Cauchy*)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue définie sur un espace de probabilité  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $X$  suit la loi de Cauchy de paramètre de position  $x_0$  et de paramètre d'échelle  $a > 0$  et on note  $X \sim \mathcal{C}(x_0, a)$  si et seulement si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$f(x) = \frac{1}{\pi a \left[ 1 + \left( \frac{x-x_0}{a} \right)^2 \right]}, \quad x \in \mathbb{R}$$

La loi de Cauchy standard correspond à  $x_0 = 0$  et  $a = 1$  :

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

**Proposition 1.32.**

Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit la loi de Cauchy de paramètres  $x_0$  et  $a$ . Alors, la fonction de répartition de  $X$  est définie par :

$$F_X(x) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x - x_0}{a}\right) + \frac{1}{2}$$

**Loi de Weibull**

La loi de Weibull est couramment utilisée pour modéliser la durée de vie, la fiabilité et le risque de défaillance de certains systèmes. Grâce à ses paramètres flexibles, elle permet de représenter divers profils de comportement en matière de défaillance.

**Définition 1.33.** (de Weibull)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue définie sur un espace de probabilité  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $X$  suit la loi de Weibull de paramètre de forme  $k > 0$  et de paramètre d'échelle  $\lambda > 0$  et on note  $X \sim \mathcal{W}(k, \lambda)$  si et seulement si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

**Proposition 1.34.**

Soit  $X$  une variable aléatoire suivant la loi de Weibull de paramètres  $k$  et  $\lambda$ . Alors, la fonction de répartition de  $X$  est définie par :

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

**Remarques 1.35.**

1. La loi exponentielle constitue un cas particulier de la loi de Weibull, obtenu lorsque le paramètre de forme  $k = 1$ . Dans ce cas, la loi de Weibull se réduit à une loi exponentielle de paramètre  $\frac{1}{\lambda}$ .
2. La loi exponentielle modélise un taux de défaillance constant dans le temps (absence de mémoire). Tandis que, la loi de Weibull, plus générale, permet de modéliser des taux de défaillance variables (croissants si  $k > 1$  et décroissants si  $k < 1$ ).

**Exercice 1.36.**

On s'intéresse à la durée de vie (en heures) d'un composant électronique. Cette durée de vie est modélisée par une variable aléatoire  $X$  suivant une loi de Weibull de paramètres  $k$  et  $\lambda$ ), dont la fonction de répartition est donnée par :

$$F_X(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right), \quad x \geq 0.$$

1. Exprimer la fonction de survie  $S_X(x) = P(X > x)$ .
2. Exprimer la densité de probabilité  $f_X(x)$ .
3. Pour  $k = 2$  et  $\alpha = 3$ , calculer la probabilité que le composant fonctionne encore après 5 heures, c'est-à-dire  $P(X > 5)$ .

4. Montrer que lorsque  $k = 1$ , la loi de Weibull coïncide avec une loi exponentielle, et préciser le paramètre de cette loi exponentielle.
5. Pour  $k = 1$  et  $\alpha = 2$ , calculer  $P(X > 5)$  et comparer avec le résultat obtenu en 3).

**Correction.**

1. La fonction de survie est la complémentaire de la fonction de répartition :

$$S_X(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x) = \exp\left(-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right).$$

2. La densité de probabilité est la dérivée de la fonction de répartition :

$$f_X(x) = \frac{d}{dx}F_X(x) = \frac{d}{dx}\left(1 - e^{-(x/\alpha)^k}\right) = \frac{k}{\alpha}\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{k-1}e^{-(x/\alpha)^k}, \quad x \geq 0.$$

3. Pour  $k = 2$  et  $\alpha = 3$ , on calcule :

$$P(X > 5) = S_X(5) = \exp\left(-\left(\frac{5}{3}\right)^2\right) = \exp\left(-\frac{25}{9}\right) \approx \exp(-2.7778) \approx 0.062.$$

4. Lorsque  $k = 1$ , la fonction de survie devient :

$$S_X(x) = \exp\left(-\frac{x}{\alpha}\right),$$

ce qui est la fonction de survie d'une loi exponentielle de paramètre  $\lambda = \frac{1}{\alpha}$ .

5. Pour  $k = 1$  et  $\alpha = 2$ , on obtient :

$$P(X > 5) = \exp\left(-\frac{5}{2}\right) = \exp(-2.5) \approx 0.082.$$

Cette valeur est légèrement plus élevée que celle obtenue en 3) ( $\approx 0.062$ ), ce qui illustre l'effet du paramètre de forme  $k$  sur la probabilité de survie.



## Loi de Pareto

La loi de Pareto est une distribution continue couramment employée pour représenter des phénomènes où une proportion réduite des causes génère une part importante des effets, selon le principe empirique dit des 80/20.

**Définition 1.37.** (*Loi de Pareto*)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue définie sur un espace de probabilité  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $X$  suit la loi de Pareto de paramètres  $x_m > 0$  (seuil minimal) et  $k > 0$  (indice de forme) et on note  $X \sim \mathcal{Pareto}(x_m, k)$  si et seulement si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{kx_m^k}{x^{k+1}} & \text{si } x \geq x_m \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$X$  admet alors une espérance et une variance données par :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{kx_m}{k-1} \quad \text{si } k \geq 2$$

$$\mathbb{V}[X] = \left( \frac{x_m}{k-1} \right)^2 \frac{k}{k-2} \quad \text{si } k \geq 3$$

**Proposition 1.38.**

Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit la loi de Pareto de paramètres  $x_m$  et  $k$ . Alors, la fonction de répartition de  $X$  est définie par :

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^k & \text{si } x \geq x_m \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

**Propriété 1.39.**

La loi de Pareto est dite à longue traîne, ce qui signifie que :

$$\forall y > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X > x + y \mid X > x) = 1.$$

Autrement dit, par exemple, si  $X$  représente le temps de vie d'un composant, plus il a déjà vécu (c'est-à-dire  $X > x$ ), plus il a de chances de continuer à vivre longtemps : le système « rajeunit ».

## 1.4 Loi normale et ses dérivées

### Loi normale

En théorie des probabilités, la loi normale est utilisée pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires.

**Définition 1.40.** (Loi normale)

Soit  $X$  une variable aléatoire continue définie sur un espace de probabilité  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $X$  suit la loi normale (dite aussi loi gaussienne) de moyenne  $\mu$  et de variance  $\sigma^2$  et on note  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  si et seulement si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

La densité de probabilité  $f$  est symétrique par rapport à l'axe vertical d'équation  $x = \mu$ . Elle atteint son maximum en ce point, et la valeur maximale est  $\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$ .

**Proposition 1.41.** (Transformation affine de la loi normale)

Soient  $X$  une variable aléatoire suivant la loi  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  et  $a, b \in \mathbb{R}$ , avec  $a \neq 0$ . Alors, la variable aléatoire définie par :

$$Y = aX + b$$

suit la loi normale de moyenne  $a\mu + b$  et de variance  $a^2\sigma^2$ . Autrement dit,  $Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ .

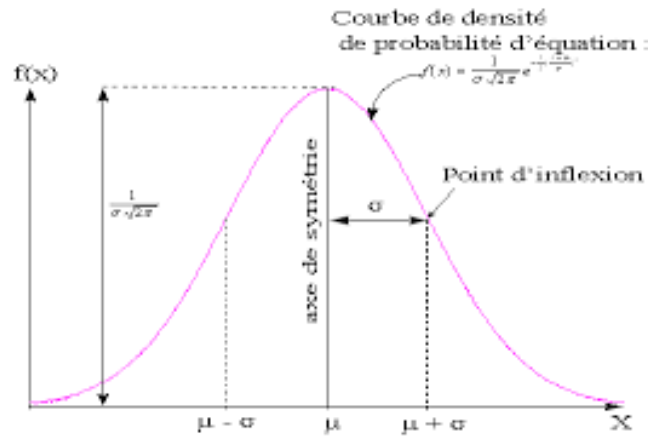


FIGURE 1.1 – Représentation graphique de la densité de probabilité de la loi normale

*Démonstration.* Soit  $f_X$  et  $f_Y$  (resp,  $F_X$  et  $F_Y$ ) la densité de probabilité de  $X$  et celle de  $Y$  (resp, la fonction de répartition de  $X$  et celle de  $Y$ ). Pour  $y \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(aX + b \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{a}(y - b)\right) \\ &= F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \end{aligned}$$

Par conséquent, la densité de probabilité de  $Y$  est donnée par :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_Y(y) = \frac{1}{a} F'_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \\ &= \frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \\ &= \frac{1}{a\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2}\left(\frac{1}{a}(y - b) - \mu\right)^2\right) \\ &= \frac{1}{a\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-1}{2(a\sigma)^2}(y - (a\mu + b))^2\right) \end{aligned}$$

La densité de probabilité de  $Y$  se coïncide avec celle de la loi normale de moyenne  $a\mu + b$  et de variance  $a^2\sigma^2$ .  $\square$

**Proposition 1.42.** (Stabilité de la loi normale)

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement  $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$  et  $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ . Alors, la variable aléatoire somme définie par :

$$S = X + Y$$

suit la loi normale de moyenne  $\mu = \mu_1 + \mu_2$  et de variance  $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$ . Autrement dit,  $S \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ .

*Démonstration.* Soient  $f$  et  $g$  désignent respectivement la densité de probabilité de  $X$  et celle de  $Y$ . On note  $h$  la densité de probabilité la variable aléatoire  $S$ . En utilisant le

produit de convolution, on obtient :

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)g(x+y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(y-\mu_1)^2} \frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}((x-y)-\mu_2)^2} dy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(y-\mu_1)^2} \frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}((x-y)-\mu_2)^2} dy \\
 &= \frac{\lambda}{2} e^{\lambda x}
 \end{aligned}$$

□

**Définition 1.43.** (*Loi gaussienne centrée réduite (standard)*)

Soit  $X$  une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne  $\mu$  et de variance  $\sigma^2 > 0$ , notée  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ .

- On dit que  $X$  est centrée si  $\mu = 0$ .
- On dit que  $X$  est réduite si  $\sigma = 1$ .

Dans ce cas,  $X$  est dite suit la loi normale centrée réduite également appelée loi normale standard. La densité de probabilité associée à cette loi est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \forall x \in \mathbb{R}$$

**Remarque 1.44.**

Le calcul de l'intégrale de Gauss, nous permet de montrer que la fonction  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$  est une densité de probabilité par la formule :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

De plus, par parité de la fonction intégrande, on obtient :

$$\int_{-\infty}^0 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

**Propriétés 1.45.**

Soit  $X$  une variable aléatoire suivant la loi normale standard de fonction de répartition  $F_Z$ . Alors, pour tout  $z > 0$  et  $a, b \in \mathbb{R}$ , on a :

1.  $\mathbb{P}(Z \leq -z) = \mathbb{P}(Z \geq z) = 1 - \mathbb{P}(Z \leq z)$  et  $F_Z(-z) = 1 - F_Z(z)$
2.  $\mathbb{P}(Z \geq -z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = 1 - \mathbb{P}(Z \geq z)$
3.  $\mathbb{P}(-z \leq Z \leq z) = 1 - 2\mathbb{P}(Z \geq z) = 1 - 2\mathbb{P}(Z \leq -z) = 2F_Z(z) - 1 = 1 - 2F_Z(-z)$
4.  $\mathbb{P}(a \leq Z \leq b) = \mathbb{P}(Z \geq a) - \mathbb{P}(Z \geq b) = F_Z(b) - F_Z(a)$

**Proposition 1.46.**

Soit  $X$  une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite. Alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $X$  admet un moment d'ordre  $n$  donné par :

$$\mathbb{E}[X^n] = \begin{cases} (2n-1).(2n-3) \dots 3.1 = \frac{2n!}{2^n n!} & \text{si } n \text{ pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

En particulier, on a :

$$\mathbb{E}[X^4] = 3 \quad (\text{excès de kurtosis} = 0)$$



**Proposition 1.47.** (Standardisation de la loi normale)

Soit  $X$  une variable aléatoire suivant la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Alors, la variable aléatoire définie par :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

suit la loi normale standard. En particulier,  $X$  et  $\sigma Z + \mu$  ont la même loi de probabilité.

*Démonstration.* Ce résultat s'obtient aisément en appliquant la transformation affine de la loi normale avec  $a = \frac{1}{\sigma}$  et  $b = -\frac{\mu}{\sigma}$ .  $\square$

## Loi Khi-deux

La loi du Khi-deux joue un rôle fondamental en inférence statistique, notamment dans les tests d'ajustement, d'indépendance et d'homogénéité.

**Définition 1.48.** (Loi Khi-deux)

Soient  $Z_1, \dots, Z_n$   $n$  variables aléatoires indépendantes suivant la même loi de probabilité  $\mathcal{N}(0, 1)$ . La variable aléatoire définie par :

$$X = \sum_{k=1}^n Z_k^2$$

suit la loi khi-deux à  $n$  degrés de liberté et on note  $X \sim \chi_n^2$ . la densité de probabilité de  $X$  est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$X$  admet alors une espérance et une variance données par :

$$\mathbb{E}[X] = n \text{ et } \mathbb{V}[X] = 2n$$

**Proposition 1.49.** (Stabilité de la loi khi-deux)

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement  $\chi_n^2$  et  $\chi_m^2$ . Alors, la variable aléatoire somme définie par :

$$S = X + Y$$

suit la loi khi-deux à  $n + m$  degrés de liberté notée  $\chi_{n+m}^2$ .

## Loi de Student

La loi de Student est une loi de probabilité essentielle en statistique. Elle est souvent utilisée dans les tests statistiques (test sur la moyenne) et la construction d'intervalles de confiance. Elle est particulièrement adaptée à l'inférence statistique lorsque la taille de l'échantillon est petite et que la variance de la population est inconnue.

**Définition 1.50.** (Loi de Student)

Soient  $Z$  une variable aléatoire de loi normale centrée réduite et  $Y$  une variable aléatoire indépendante à  $Z$  et distribuée suivant la loi khi-deux à  $n$  degrés de liberté. La variable aléatoire définie par :

$$X = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}}$$

suit la loi de Student à  $n$  degrés de liberté et on note  $X \sim \mathcal{T}_n$ . la densité de probabilité de  $X$  est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{n\pi}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad \text{pour } n > 0.$$

$X$  admet alors une espérance et une variance données par :

$$\mathbb{E}[X] = 0, \text{ si } n \geq 2 \quad \text{et} \quad \mathbb{V}[X] = \frac{n}{n-2}, \text{ si } n \geq 3$$

**Remarque 1.51.** (Comportement asymptotique)

*Lorsque  $n$  est assez grand, la loi de Student se rapproche asymptotiquement de la loi normale centrée réduite. Cette propriété justifie l'utilisation de la loi normale comme approximation de la loi de Student lorsque la taille de l'échantillon est suffisamment grande.*